东莞麻涌中远海运重工D区施工作业“7·5”一般起重伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024年12月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及人员概况.....2
（二）事故相关单位及人员概况.....3
（三）涉事项目合同签订情况.....4
（四）涉事汽车起重机情况.....5
（五）老秦公司经营模式及涉事吊装业务承接情况.....6
（六）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....7
（七）事故发生经过.....9
（八）事故现场情况.....10
（九）人员伤亡和直接经济损失情况.....12
（十）其他情况.....12
二、事故应急处置及评估情况.....13
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....13
（四）事故应急处置评估及事故瞒报调查情况.....14
三、事故原因分析.....15
（一）直接原因分析.....15
（二）事故原因技术分析.....15
（三）间接原因分析.....17
（四）其他可能因素排除.....19
四、有关监管部门（单位）履职情况.....19
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....19
（一）因在事故中受伤免予追究责任人员.....20
（二）对事故责任单位及人员的处理建议.....20
（三）其他处理建议.....22
六、事故主要教训.....23
七、事故整改和防范措施.....23

2024年6月21日，东莞市应急管理局接到信访件，反映2023年7月5日16时许，位于东莞市麻涌镇大盛村的广东中远海运重工有限公司D区发生一起起重伤害事故，造成1人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年6月23日，东莞市人民政府成立了由麻涌镇副镇长杨正杰任组长，麻涌应急管理分局、公安分局、人力资源和社会保障分局、总工会等单位相关人员组成的东莞麻涌中远海运重工D区施工作业“7·5”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请漯河市临颍县、广州市海珠区、广州市南沙区、徐州市睢宁县等事故单位所在地人民政府派员参加事故调查，并组织了相关资质专家进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞麻涌中远海运重工D区施工作业“7·5”一般起重伤害事故是一起因违规组织危险作业、汽车起重机司机操作不当、施工人员风险意识不足导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

1.涉事项目承包单位：睢宁粤钢船舶工程有限公司（以下简称粤钢公司），法定代表人：刘继伟，统一社会信用代码：91320324MA1YBR329P，经营范围：船舶涂装工程、船舶装饰装潢工程、防腐保温工程施工；船舶修理；钢结构制作、安装、销售等，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年5月7日，住所：江苏省徐州市睢宁县邱集镇工业集中区245-15号。

（1）刘继伟，男，汉族，1988年1月13日生，广东省珠海市人，系粤钢公司法定代表人及主要负责人。

（2）赵东，男，汉族，1982年12月31日生，新疆维吾尔自治区阜康市人，其于2023年4月入职粤钢公司，赵东为涉事项目负责人，负责项目全面工作。

（3）周根煌，男，汉族，1990年10月28日生，广东省中山市人，其于2020年4月入职粤钢公司，周根煌为涉事项目现场负责人，负责项目现场生产管理、协调及跟踪工程进度等工作。

2.涉事吊装业务承接单位及涉事起重机登记单位：河南老秦实业有限公司（以下简称老秦公司），法定代表人：郭玉变，统一社会信用代码：31411122MA9GCWK32G，经营范围：建筑工程机械与设备租赁、机械设备租赁等，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2021年2月20日，住所：河南省漯河市临颍县杜曲镇吕集村吕集小学向东20米处。

秦占飞，男，汉族，1987年7月24日生，河南省临颍县人。事故发生时，秦占飞为涉事汽车起重机操作员[1]、涉事吊装现场管理责任人。

（二）事故相关单位及人员概况

1.涉事项目发包单位：广州文船重工有限公司（以下简称文船公司），法定代表人：陈宏领，统一社会信用代码：9144011571819879XU，经营范围：金属船舶制造、船用配套设备制造，金属结构制造、海洋工程专用设备制造等，类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：1994年11月19日，住所：广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌。

2.涉事项目劳务分包单位：广州鸿嘉工程科技有限公司（以下简称鸿嘉公司），法定代表人：伍新石，统一社会信用代码：91440105MAC6R3HM8F，经营范围：船用配套设备制造，船舶制造，金属船舶制造，海洋工程装备制造，船舶修理等，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2022年12月23日，住所：广州市海珠区东晓路雅墩街17号3楼301B23。

（1）向登勇，男，汉族，1984年2月4日生，广州市南沙区人，其于2022年12月入职鸿嘉公司，担任公司主要负责人，负责鸿嘉公司全面工作。

（2）曹学理（事故伤者），男，汉族，1980年2月6日生，江西省南康市人，于2023年5月入职鸿嘉公司，后被派遣到涉

[1] 持有建设工程机械职业技能鉴定中心授予的《建设工程机械岗位操作证》，项目：汽车式起重机操作。

事项目担任装配工。经查，曹学理未取得高处作业操作证。

3.起重机械租赁单位：东莞市恒泰装卸搬运有限公司（以下简称恒泰公司），法定代表人：罗晓，统一社会信用代码：91441900MA51K2B44Y，经营范围：装卸搬运服务（不含道路普通货运），租赁：吊车，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2018年4月18日，住所：广东省东莞市万江街道小享四坊街三巷1号102室。

4.施工场地出租单位：广东中远海运重工有限公司（以下简称中远公司），法定代表人：苏文伟，统一社会信用代码：91441900618402802X，经营范围：特种船、高性能船的设计、制造、修理、海洋工程装备的设计、建造等，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1992年12月12日，住所：东莞市麻涌镇大盛村润丰路。

（三）涉事项目合同签订情况

1.2021年7月9日，中远公司与文船公司签订《场地及设备租赁合同》，中远公司将位于东莞市麻涌镇大盛工业区润丰路B、C、D厂区的部分场地及其附属设备[2]出租给文船公司，文船公司将承租的上述场地及设备用作从事海上风机基础、桥梁等钢结构制作使用。租赁期限：自2021年7月9日起至2026年7月8日止（其中B区租赁场地期限为：自2021年7月9日起至2025年7月8日止）。

[2] 承租场地信息：B区：船台场地，大车间高跨；C区：管子车间，公共厕所，道路（排水），外场地，电房，办公楼；D区：3#船台场地，喷漆房2，喷砂房2，5#场地，1#场地，联合车间4跨，联合车间5跨，4、5跨北向堆场地，综合办公楼4楼、综合办公楼5楼。

2.文船公司分别与广州打捞局签订《中广核惠州港口二海上风电工程风机导管架加工承揽合同》、与中交第三航务工程局有限公司厦门分公司签订《导管架采购合同》，向上述单位提供导管架（以下简称导管架项目）。2023 年 3 月 1 日，文船公司与粤钢公司签订《导管架制作外协合同》，将 10 套导管架发包给粤钢公司制作，单价为 2450 元/吨，10 套导管架暂估物量 16000 吨，合同总价暂计 3920 万元，以上价格含场地租赁费、劳务费、管理费等其他全部费用，原材料（钢材、附属件、焊材、绑扎材料）等由文船公司提供。合同期限：2023 年 3 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。

3.2023 年 5 月 11 日，粤钢公司与鸿嘉公司签订《劳务承揽合同》，合同期限：2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。鸿嘉公司对导管架制作提供材料卸车转运、切割、装配、焊接、打砂、油漆等服务。粤钢公司按实际履行合同向鸿嘉公司支付相应服务费。

（四）涉事汽车起重机情况

涉事起重机为一台重型非载货专项作业车，所有人：河南老秦实业有限公司，车牌号：豫 LJ8562，使用性质：非营运，品牌型号：徐工牌 XZJ5322JQZ25K，产品型号：QY25K5D，发动机最大净功率/转速：219/2200，最大额定总起重量×工作幅度：25000 千克×3 米，最大允许总质量：32500 千克，整车整备质量：32370 千克，外廓尺寸（长×宽×高）：12780×2500×3400，幅度：

33M，起升高度：43M，制造厂家：徐州工程机械集团有限公司，制造年月：2021 年 4 月。该汽车起重机未纳入特种设备目录[3]，不按特种设备实行管理，操作人员不需持特种作业人员操作证。

（五）老秦公司经营模式及涉事吊装业务承接情况

1.老秦公司经营模式：根据秦占飞陈述，老秦公司于 2021 年 2 月 20 日由郭玉变、吕高飞、秦占飞三人共同创建成立，公司经营模式为各自出资购买起重机械，所购买的起重机械均登记在老秦公司名下，起重机械各自管理，自负盈亏[4]。

2.涉事吊装业务承接情况：恒泰公司与粤钢公司有合作关系，恒泰公司接到粤钢公司使用汽车起重机吊装生产需求，因恒泰公司作业车辆不足，恒泰公司将粤钢公司生产指令单介绍给秦占飞，让其到中远公司场地为粤钢公司开展吊装业务。2023 年 6 月 23 日，秦占飞将其身份信息、汽车起重机车辆信息等发给恒泰公司，恒泰公司将资料信息转给粤钢公司报备。截止事故发生当天，秦占飞在粤钢公司开展吊装业务 10 余天，恒泰公司与秦占飞未具体约定吊装业务费用，据恒泰公司调度赵普陈述，秦占飞吊车费用为 1500 元/天，结算方式为粤钢公司与恒泰公司结算，若恒泰公司收到粤钢公司的费用后全额转给秦占飞，恒泰公司不收取介绍费。截至目前，粤钢公司与恒泰公司就该吊车费用未结

[3] 根据原国家质检总局《关于修订〈特种设备目录〉的公告（2014 年第 114 号）》，特种设备采取目录管理办法，目录之外的特种设备不再纳入特种设备统计监管范围。

[4] 根据老秦公司工商登记信息显示，老秦公司注册资本 300 万元，郭玉变、吕高飞、秦占飞三人各认缴 100 万元，郭玉变、吕高飞、秦占飞三人各占股 33.3%，此经营模式下，老秦公司并未对此三人承接的业务、起重机械、操作人员进行安全管理。

清，恒泰公司也未支付秦占飞结算费用。

（六）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.导管架上大段工艺流程：整体导管架共分为三大段，即过渡段、上大段和下大段。制作上大段工艺流程为：地样划线→上大段工装布置→上大段下口定位数据划线于运输工装胎架面→上大段内胆工装固定→结构吊装前检查→结构1吊装→结构2吊装→顶片叉1吊装→顶片叉2吊装→中片叉1吊装→内胆工装移出→中片叉2吊装→撑管KTY口焊接检验→附属件安装。事故发生时上大段已基本制作完成，涉事当天正使用汽车起重机吊挂吊篮载运人员进行上大段片叉作业平台（以下简称“鸟笼”）[5]工装搭设（图1）。

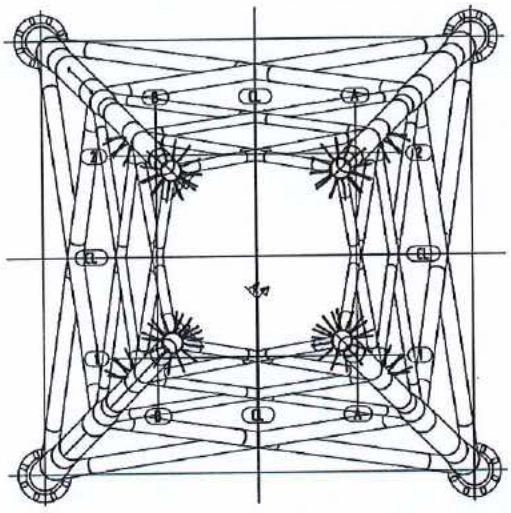


图1“鸟笼”工装骨架安装图

2.中远公司安全管理情况：中远公司作为场地出租单位，该公司建立了安全生产责任制及企业安全生产档案[6]，有对出租场

[5] 鸟笼是为了后续安装过渡段而临时搭设的操作平台，导管架整体完成后会将其拆除，不属于导管架附属件。
[6] 其中包括：全员安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程、事故应急救援预案、事故隐患排查治理制度等。

所进行安全检查并形成隐患整改闭环记录，有派出相关管理人员对出租场所进行统一协调和管理。

3.文船公司安全管理情况：文船公司作为导管架项目发包单位，该公司有建立安全生产管理制度汇编[7]，就该导管架项目组建了项目组，配备了项目经理及相关技术、安全管理人员，有定期开展生产经营场所安全检查等工作。

4.粤钢公司安全管理情况：粤钢公司作为导管架项目承包单位，该公司有建立安全生产责任制及企业安全生产档案[8]，有对从业人员（包括劳务人员）进行安全教育培训，就导管架项目配备了项目负责人及相关技术人员。

5.鸿嘉公司安全管理情况：鸿嘉公司作为导管架项目劳务分包单位，该公司有建立安全生产标准化管理制度汇编[9]，为粤钢公司制作导管架提供劳务派遣[10]。

6.老秦公司安全管理情况：老秦公司作为涉事吊装业务承接单位和涉事汽车起重机登记单位，事故调查组向老秦公司营业执照注册地址邮寄《调查询问告知函》《限期提供有关材料通知书》，邮件因收件人不在指定地址退回。邮件退回后，事故调查组委托邀派的漯河市临颍县人民政府工作人员到老秦公司营业执照注

[7] 其中包括：安全生产责任制管理制度、生产设备日常运行管理制度、设备设施维修管理制度、作业现场和作业安全管理制度、安全风险辨识和评估分级管理制度、事故隐患排查治理管理制度等。

[8] 其中包括：安全生产工作会议制度、安全生产现场管理制度、安全生产管理制度、危险作业许可和现场管理制度、安全生产事故应急救援管理制度、安全生产责任管理制度、事故隐患排查治理管理制度等。

[9] 其中包括：全员安全生产责任制度、安全检查与事故隐患排查治理制度、安全生产应急管理制度、设备设施检修维修管理制度、安全操作规程等。

[10] 鸿嘉公司与粤钢公司签订的《劳务承揽合同》第五条第3款第（1）项约定：工作期间鸿嘉公司的人员必须遵守粤钢公司一切管理制度，服从粤钢公司监督管理。

册地址进行核实，经核实，老秦公司营业执照注册地址为私人住宅，事故调查组与老秦公司的法定代表人郭玉变取得联系，郭玉变表示其本人不在营业执照经营地址，无法配合事故调查。截至事故调查结束，老秦公司未向事故调查组提供公司的安全生产责任制和安全生产规章制度、吊装作业安全操作规程、安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、安全教育培训记录等资料。

（七）事故发生经过

2023 年 7 月 5 日，粤钢公司根据工作进度，安排汽车起重机主钩吊挂吊篮载运曹学理和初斌[11]配合安装导管架东边“鸟笼”，曹学理和初斌当天上午完成导管架左边“鸟笼”焊接作业。

15 时 50 分许，曹学理和初斌完成导管架右边“鸟笼”焊接作业后，曹学理使用对讲机通知汽车起重机司机秦占飞将吊篮降落地面，秦占飞接到曹学理对讲机指令后，首先调整汽车起重机吊臂让吊篮移位至东边片叉的内侧空间，吊臂调整到位，秦占飞操作汽车起重机收臂时，副钩第一次滑落下方吊篮底部，曹学理使用对讲机通知秦占飞调整滑落的副钩，随即秦占飞操作收回副钩，秦占飞再次操作主钩进行吊篮降落操作，当吊篮降落至离地面约 10 米时，副钩第二次滑落吊篮底部，并轻微碰到初斌后背，曹学理再次使用对讲机通知秦占飞调整副钩后，秦占飞继续操作主钩降落吊篮。

[11] 初斌，男，汉族，黑龙江省望奎县人，事故发生时其系鸿嘉公司劳务派遣人员，派遣到涉事项目担任装配工，因初斌个人身体原因，已离职返回老家养病，无法配合调查。经在中华人民共和国应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询，初斌未取得高处作业操作证。

16时许，吊篮安全着地，初斌先从吊篮侧门走出，随后曹学理从吊篮侧门走出后前往旁边工具箱喝水，并把身上的安全带放回装备箱，当曹学理返回地面吊篮取电焊机时，副钩钢丝绳突然断裂，滑落的副钩砸中曹学理头部戴着的安全帽，导致曹学理受伤倒地。

（八）事故现场情况

成立事故调查组后，事故调查组到中远公司事发场地进行勘查，具体勘查情况如下：

1.事故发生地点位于东莞市麻涌镇大盛村润丰路的中远公司D厂区，该厂区设有堆场、仓库、办公楼、涂装车间、钢料堆场、分段堆场、码头、塔吊、1#船台、2#船台、3#船台等场所设施。事故发生在3#船台（图2）。

2.事故发生所处的3#船台场地处于空置状态（图3）。

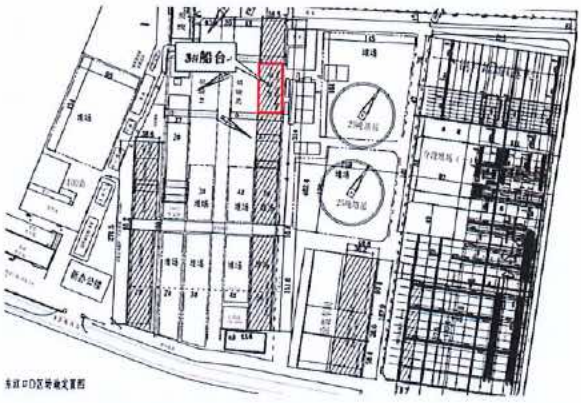


图2 事故发生地点D厂区3#船台



图3 事故发生的3#船台现场现状

3.根据事故发生时相关人员拍摄的现场照片，并结合谈话笔录，事故调查组还原了事故发生时现场的情况，具体情况如下：

（1）涉事当天3#船台正进行PA38导管架上大段制作，导

管架整体为桁架结构，架上设有工作平台、登船梯等附属构件，四面设有斜撑，整体高度27米，制作的“鸟笼”位于架体顶端往下1米处，“鸟笼”高度26米（图4）。

（2）3#船台PA38导管架上大段桁架内停放一辆已伸出支腿、收回吊臂的涉事汽车起重机，汽车起重机车头朝东北方向，车尾朝西南方向，车牌号为豫LJ8562，汽车起重机尾部右下方地面摆放一只吊篮（图5）。



图4 PA38导管架上大段



图5 涉事汽车起重机和吊篮

（3）现场吊篮为载运曹学理和初斌进行高处作业的自制简易吊篮，该吊篮由粤钢公司提供，吊篮由角铁、铁板焊接而成，整体为长方形结构，底部铁板密封，顶部镂空，吊篮侧三面由铁条焊接固定，一侧开设有进出门，吊篮顶部四角焊有吊耳，吊耳均穿有锁扣和连接吊挂钢丝绳，吊篮北侧挂有焊接气枪，篮内有三根角铁和滑落的汽车起重机副钩（图6）。

（4）吊篮内吊钩为砸中曹学理头部的副钩，副钩连有断裂钢丝绳，根据铭牌标签显示，该副钩额定起重量为3吨，重量为60公斤（图7）。



图 6 现场简易吊篮



图 7 涉事汽车起重机副钩

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本起事故共造成曹学理 1 人受伤，根据 2024 年 2 月 1 日广州市劳动能力鉴定委员会出具的《初次鉴定（确认）结论书》（编号：〔2024〕25793 号）显示的伤情[12]，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）的相关规定，曹学理伤情构成重伤。

2.截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失正在核算中。

（十）其他情况

经调阅东莞市麻涌镇气象监测站记录，事故发生当天，天气为晴间多云，气温 30.4℃，湿度 59%-89%，东南风 2-3 级，能见度清晰，未遇突发强降雨、台风、强对流天气等情况，气象因素对本次事故无明显影响。

[12] 1.胸椎骨折：第 4、5 胸椎；2.胸椎骨折（胸 10、11、12）；3.截瘫；4.外伤性颈椎间盘突出伴脊髓病（颈 6/7）；5.颈椎骨折颈 4、颈 7；6.硬膜外血肿；7.双侧顶枕叶脑挫裂伤；8.蛛网膜下腔出血；9.双侧创伤性血气胸；10.双侧创伤性湿肺；11.双侧多发肋骨骨折；12.右侧肩胛骨骨折；13.下肢深静脉血栓形成（双下肢肌间静脉血栓形成）；14.脊髓损伤（T5 ASIA A 级）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月21日，麻涌应急管理分局接东莞市应急管理局转（交）办信访诉求函，函件反映2023年7月5日，东莞麻涌中远海运重工D区发生一起起重伤害事故。麻涌应急管理分局组织涉事各方单位及相关人员展开深入询问调查及协调赔偿事宜，同时向涉事各方收集伤者的伤势病历情况等资料，确认曹学理达到重伤标准，遂牵头组织开展事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

2023年7月5日16时许，曹学理被滑落的起重机副钩砸中头部倒地受伤，在其附近工作场所作业的工友见状立即上前查看，同时在场工友拨打了120请求医护救援，参与救援的王计划[13]立即电话告知王春雷[14]，王春雷得知情况后立马从D区办公楼赶往事故现场并向赵东等人汇报，王春雷到达事故现场后安排邓新[15]到中远公司大门等待120救护车。16时30分许，120救护车到达现场，医护人员随即对曹学理进行简单处理后抬上担架送往东莞市水乡中心医院，经医生查看病情后转至东莞市人民医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

2023年7月5日17时10分许，曹学理被送往东莞市人民

[13] 王计划，男，系鸿嘉公司员工，派遣到粤钢公司制作导管架，担任装配工。
[14] 王春雷，男，系鸿嘉公司员工，派遣到粤钢公司制作导管架，担任主管。
[15] 邓新，男，系鸿嘉公司员工，派遣到粤钢公司制作导管架，担任现场班组长。

医院，医院随即开通绿色通道将曹学理送进ICU救治。7月12日，曹学理经相关治疗后病情趋向稳定，医生将其从ICU病房转至骨科继续治疗。期间，曹学理在骨科陆续完成相关手术。8月27日，曹学理经医生结合临床及相关检查，病情稳定并办理出院。出院后曹学理按医嘱转至广东省工伤康复医院进行康复治疗，目前仍在康复医院治疗中。期间，鸿嘉公司协助曹学理向广州市海珠区人力资源和社会保障局提出工伤认定申请。事故发生后，鸿嘉公司积极跟踪伤者救治、康复情况，截至2024年8月15日，鸿嘉公司先后垫付医疗费用约人民币52万元，善后处置工作平稳有序。

（四）事故应急处置评估及事故瞒报调查情况

1.事故应急处置评估情况。事故发生后，现场人员第一时间拨打了120请求医护救援；麻涌应急管理分局接报后，迅速赶到事故现场开展现场应急处置工作，伤者及时送往医院救治，救援先期响应迅速、有序，未发生次生事故与群体事件。经评估，本次事故应急处置及时有效。现场处置工作完成后，麻涌应急管理分局要求涉事企业做好伤者救治工作、提交伤情证据等善后工作[16]。

2.事故瞒报调查情况。事故发生后，现场人员第一时间拨打了120请求医护救援，伤者住院、康复期间相关人员有对伤者进

[16] 经调查，事故发生后，麻涌应急指挥中心接报中远公司事故信息，当天带班员安排应急小分队第一时间赶赴事故现场，因当时伤者伤情伤势未确定，无法判断是否构成一般生产安全事故等级，麻涌应急管理分局要求相关生产经营单位随时了解跟进投诉人的伤情伤势，若可能构成一般生产安全事故等级，则牵头成立事故调查组开展事故调查。但截至收到举报投诉件期间，投诉人住院时及出院后，投诉人、生产经营单位未曾向麻涌应急管理分局提供伤情伤势的证据材料。

行跟踪，并支付了相关医疗费用。经调查，未发现相关单位及人员有计划、有组织故意隐瞒事故；未发现相关单位及人员刻意伪造、破坏事故现场或者转移、藏匿受伤人员；事故相关信息清晰可见，未发现事故相关单位及人员有瞒报事故或指使、串通有关人员瞒报事故情况；本起事故发生至接访虽时隔约一年，但相关证据材料较为完整，未发现有故意毁灭、伪造、隐匿与事故有关的图纸、记录、微信数据等资料及其他证据等情况。综合上述调查情况，本起事故不存在隐瞒事故的主观故意和客观行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.汽车起重机操作员秦占飞操作不当，在操作吊篮下降过程中回收吊臂时未能及时收回副钩钢丝绳，吊臂伸缩距离变短致使副钩钢丝绳变长直接滑落至吊篮底部，副钩在吊篮的承托下失去对钢丝绳的重力牵引，两次滑落收绳导致副钩卷筒钢丝绳缠绕顺序松动、凌乱[17]并卡于卷筒边壁与防护顶盖之间空隙，当再次收放吊臂时，卡着的钢丝绳处于扭转拉伸状态，卷筒边壁尖锐棱角将拉伸的钢丝绳切断。

2.曹学理风险意识不足，未警惕汽车起重机副钩滑落风险，冒险返回汽车起重机吊臂下方吊篮内取焊机。

（二）事故原因技术分析

调查组及技术专家结合查阅资料、相关人员询问笔录、事故

[17]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第4.1.25条：钢丝强与卷筒应连接牢固，放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留三圈，收放钢丝绳时应防止钢丝绳损坏、扭结、弯折和乱绳。

现场照片等对事故原因分析论证，具体情况如下：

1.涉事汽车起重机吊臂末端设有连接主钩和副钩的钢丝绳卷筒，主、副钩卷筒分别缠绕多层钢丝绳，断裂的为连接副钩卷筒的钢丝绳（图 8）。

2.钢丝绳失去副钩重力牵引，导致钢丝绳缠绕顺序松动、凌乱并卡于卷筒边壁与防护顶盖之间空隙（图 9）。

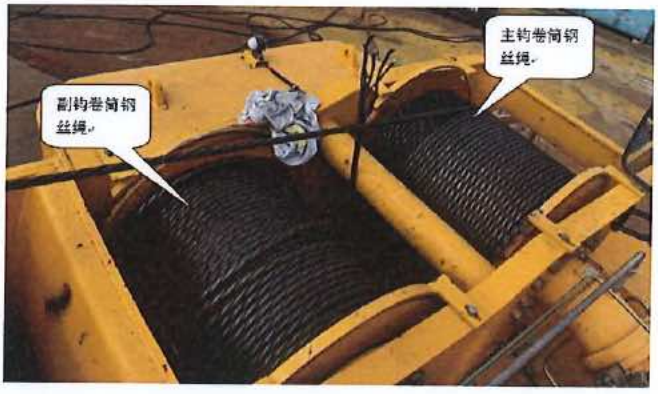


图 8 涉事汽车起重机钢丝绳卷筒

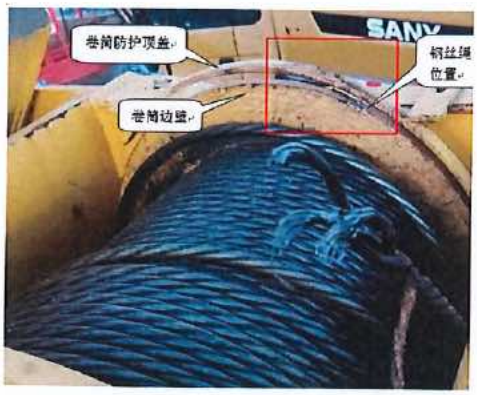


图 9 钢丝绳卡于位置

3.断裂的钢丝绳是由多根细钢丝捻制成股，由 5 股捻绕成螺旋状的绳，事故发生后断裂钢丝绳处于扭转拉伸状态，钢丝绳断口相对平整（图 10）。

4.卷筒边壁为尖锐棱角，棱角位置存在明显的摩擦痕迹。因此，判定钢丝绳被卷筒边壁尖锐的棱角切断（图 11）。

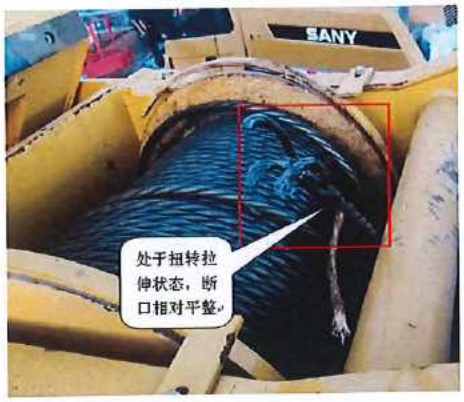


图 10 断裂钢丝绳状态



图 11 卷筒边壁尖锐棱角摩擦痕迹

（三）间接原因分析

1.事故发生单位

（1）粤钢公司，安全生产主体责任不落实，一是违规组织悬吊危险作业[18]，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实[19]，违规使用起重机械吊挂自制吊篮载人，未制止作业人员进入起重臂范围，在吊钩多次滑落的情况下，未能采取应急措施，停止作业并组织作业人员撤离；二是未建立安全风险分级管控制度[20]，悬吊危险作业未按规定办理作业票审批，未根据悬吊作业实际开展安全风险辨识，采取相应的管控措施；三是未对施工人员进行安全技术交底，安排未取得特种作业操作证的曹学理和初斌从事高处作业[21]。

[18] 悬吊作业：从建筑物上部沿建筑立面通过绳索或悬吊机构专门搭载作业人员及其所用工具的作业。

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）第 3.0.18 条：严禁在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。起吊时应匀速，不得突然制动。回转时动作应平稳，当回转未停稳前不得做反向动作。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（2）老秦公司，作为承接吊装业务的生产经营单位，各股东内部独立承接起重业务，经营模式导致企业安全管理“空心化”，存在不能对承接的业务、起重机械、操作人员进行有效管控的管理缺陷[22]。未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定吊装作业安全操作规程[23]；未建立安全风险分级管控制度，未根据生产经营场所及设备设施现状特点进行安全风险辨识评估，未采取相应安全防范措施；未建立生产安全事故隐患排查治理制度；未对驾驶员秦占飞进行安全教育培训，未保证秦占飞具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握岗位安全操作技能[24]。

2.事故其他有关责任单位

（1）文船公司，对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未能有效介绍本单位安全生产管理制度、规定和要求[25]，未对粤钢公司“鸟笼”安装危险作业审批许可[26]及安全风险管控责任落实情况进行统一协调管理。

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[25]《广州文船重工有限公司安全管理协议》二、甲方责任 1.文船公司应向粤钢公司介绍有关本单位安全生产管理制度、规定和要求。

[26] 文船公司《危险作业许可和现场管理制度》 6 危险作业范围 6.5 III级及以上高处作业（悬空、临空或临水）：依据公司《高处作业安全管理规定》进行审批许可。

（2）鸿嘉公司，安全生产教育培训管理不到位，曹学理入职前，该公司仅对曹学理进行口头教育和培训，未按规定系统地对其进行安全生产教育和培训[27]，未如实记录曹学理安全生产教育和培训情况。

（四）其他可能因素排除

事故调查组结合事故现场勘察、调查询问等，排除人为故意破坏、突发灾害等因素的影响。

四、有关监管部门（单位）履职情况

（一）东莞市应急管理局麻涌分局，作为麻涌镇辖区内危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸行业领域安全监管部门，主要对辖区内规模以上和重点监管企业落实安全生产检查、监管工作。2023年至事故发生前，监督检查企业536家次，对检查过程中发现的隐患下达责令限期整改通知书共189次，对存在违法行为的企业进行立案查处共计28宗，累计处罚金额56.0941万元。

（二）东莞市麻涌镇大盛村村民委员会，作为中远公司的属地村委会，负责辖区内日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传以及规模以下企业全覆盖检查等工作。每年的第一季度与辖区工贸企业、小作坊签订安全生产责任书；2023年至事故发生前检查企业180家次，排查隐患153项，已整改隐患153项，组织人员对粤钢公司开展检查6家次，排查隐患6项，已整改隐患6项。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

[27] 鸿嘉公司《安全生产教育培训管理制度》第5.1.27条：公司新进员工经三级安全教育，考核合格后，凭“三级安全教育表”领取劳动保护用品，方准上岗作业。

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员

曹学理，对事故发生负有直接责任。鉴于涉事单位违规组织危险作业，未在作业现场进行安全管控，曹学理未接受系统的安全教育培训、技术交底，且在事故中受伤目前仍在康复医院治疗中，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位及人员的处理建议

1.粤钢公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十一条第一款和第三十条第一款的规定，对事故发生负有责任。鉴于本起事故只造成1人重伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》以及事故发生时实施的《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年修正）第十四条等规定，建议不对粤钢公司给予事故责任罚款处罚，但粤钢公司对本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。建议由事故发生地应急管理部门对其违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条的违法行为依法进行处罚；由粤钢公司注册地应急管理部门对其违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第三十条第一款的违法行为依法进行处罚。

2.老秦公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款的规定，对事故发生负有责任。鉴于本起事故只造成1人重伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全

生产法》以及事故发生时实施的《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》(2015年修正)第十四条等规定，建议不对老秦公司给予事故责任罚款处罚，但老秦公司对本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。建议由老秦公司注册地应急管理部门对其违法行为依法进行处罚。

3.文船公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[28]的规定，建议由事故发生地应急管理部门对其违法行为依法进行处罚。

4.鸿嘉公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[29]的规定，建议由鸿嘉公司注册地应急管理部门对其上述违法行为依法进行处罚。

5.刘继伟，作为粤钢公司主要负责人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查导管架项目的安全生产工作不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项[30]的规定，建议由粤钢公司注册地应急管理部门对其违法行为

---

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[29] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单价应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援

依法进行处罚。

6.赵东，作为导管架项目负责人、对导管架项目全面负责的项目管理者，履行其他负责人安全生产管理职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[31]的规定，建议由事故发生地应急管理部门对其违法行为依法进行处罚。

7.秦占飞，作为老秦公司在涉事吊装现场管理责任人，履行其他负责人安全生产管理职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，建议由事故发生地应急管理部门对其违法行为依法进行处罚。

8.向登勇，作为鸿嘉公司主要负责人，其履行主要负责人安全生产管理职责不到位，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项的规定，建议由鸿嘉公司注册地应急管理部门对其违法行为依法进行处罚。

9.周根煌，作为导管架项目现场负责人，未认真履行自身工作职责，“鸟笼”安装悬吊危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，未对施工人员进行安全技术交底，建议由粤钢公司按照公司规定对其进行内部处理。

（四）其他处理建议

1.建议由麻涌应急管理分局局长约谈中远公司、文船公司和粤钢公司主要负责人，要求其必须深刻吸取该起事故教训，严格

预案：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

按照国家安全生产法律、法规有关规定，全面落实企业安全生产主体责任，严格执行事故上报规定，杜绝隐瞒不报、谎报、迟报事故等行为。

2.建议由麻涌应急管理分局局长约谈大盛村分管安全生产副书记，督促其切实履行属地监管责任，组织分析辖区安全生产状况，加强监督巡查工作，压实辖区企业安全生产主体责任。

3.王永杰，东莞市应急管理局麻涌分局执法股股长，负责分局安全生产执法监督股工作，对伤者伤情关注、跟踪不到位，建议由麻涌应急管理分局局长对其约谈，督促其压实做好事故处置工作。

事故如涉及构成民事侵权、工伤等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故的发生，暴露出事故企业安全生产主体责任不落实，对危险作业风险辨识不认真，风险管控措施不落实，对劳务分包施工队伍管理不到位，作业前未按规定对施工人员进行安全技术交底，安装过程中未安排专门人员进行现场监管，未确保安全措施的落实；相关监管部门开展企业安全检查工作不细致，安全监管存在疏漏。

七、事故整改和防范措施

为防范和杜绝类似生产安全事故的再次发生，认真汲取事故教训，确保生产安全，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）粤钢公司、文船公司、鸿嘉公司和老秦公司要深刻汲取事故教训，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示精神，牢固树立安全发展理念，履行相关法律法规定的安全生产管理职责，严格落实企业安全生产主体责任，提高安全管理水平，加强对施工人员的作业及吊车安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理，及时消除事故隐患，防范类似事故的再次发生。

（二）中远公司要切实履行好场地出租方的责任，立即开展出租场地承租人安全宣传教育活动，切实提高承租人安全意识，加强安全管理，立即全面开展安全生产隐患排查治理工作，尤其对承租人的一些违法违规行为等要予以指导和纠正，督促承租人落实安全生产主体责任，加强统一协调和管理。

（三）大盛村委会要加强对企业安全检查工作，督促企业落实企业安全生产主体责任，认真查找工作不足，组织研究分析辖区内安全生产形势，加强摸排并对重点监管企业和安全管理差、现场混乱的企业提高排查力度和频次。

（四）麻涌应急管理分局要强化责任担当，进一步加大安全监管力度，按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的要求，继续深入开展安全大排查大整治工作，对在检查中发现的企业安全生产主体责任不落实、安全投入不足、安全措施不到位、违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为要持续保持惩处力度，维护安全生产法治秩序。同时，切实做好事故伤者后续伤情跟踪，构

成重伤、达到一般生产安全事故等级的要及时提请成立事故调查组开展事故调查工作。